La caja negra · Máquina de estados compatible

Systems Design · protocolo textual + control ISO 7064 + reglas de estado

Frontier Labs · Reto 2 · documentación del comportamiento observado y del diseño del servicio

30% · cierre 12:00

> **No es una calculadora:** es un servicio *stateful* con protocolo textual propio, dígito de control **ISO 7064 MOD 97-10** y reglas de estado —incluido un bloqueo antifraude oculto—. Modelo: `δ(S, evento) = (S', respuesta)`; el transporte no decide reglas.

1 El contrato

100 tests (**40** de uno, **45** de 2–5 y **15** de 6–12), `__reset` antes de cada uno, **5 s** por paso, **un solo proceso**. Pasa si coinciden **status** y **cuerpo**: JSON por semántica (claves sin orden, arrays ordenados) y texto exacto si no es JSON. Endpoints `GET /health`, `POST /msg`, `POST /__reset` y rutas inexistentes; `Bearer <token>` en todas.

2 El mapa: protocolo, control y comandos

Mensaje `COMANDO;arg1;…;control` (el último segmento es el control). Sin `;` → falta control; segmento vacío → `E104`. `PING` ignora el control.

Control ISO 7064 MOD 97-10: del mensaje sin su último campo, cada dígito vale su valor y cada letra `A=1…Z=26` (sin distinguir mayúsculas); `;`, `-`, espacios y no-ASCII no aportan. Con `N` como número decimal, `r = N mod 97` y `control = 98 − (100·r mod 97)`, en `[2..98]` sin ceros a la izquierda (`"3"` sí, `"03"` no). Ej.: `CONSULTA;AC-0001 → 14`.

Comando	Args+control	Efecto / respuesta
`PING`	2	`200 {pong:true}` · no muta S
`ALTA`	3	crea cuenta · `201 {cuentaId:"AC-000N"}`
`CONSULTA`	3	`200 {cuenta_id,saldo}` · `404 E401`
`DEPOSITO`	4	suma + `fallos=0` · `200 {status:"recieved",operacionId}`
`TRANSFER`	5	debita/acredita · límite 100000 · fallos del origen
`ANULA`	3	revierte una vez · `{ok:true,anulada}` / `{ok:false,"ya anulada"}`

Rutas estrictas: `/msg/` →404, `HEAD /health` →404, `Content-Type` ignorado, BOM no se limpia, >8191 B → `413 E101`. IDs `AC-%04d` / `OP-%04d` secuenciales; `x-req` es transporte y no se compara.

3 Precedencia de evaluación (lo que gana)

Orden determinista de guardas; es lo que fija qué error sale cuando hay varios.

E001→E101→E100→E102→E103→E104→**E201/E202**→E301→E302→E303→E304→E401→**E510**→E506→E507

Auth, tamaño, JSON, `m`, control presente, segmento vacío, **dígito de control** (salvo PING), comando (+*sugerencia* Levenshtein ≤ 2), aridad, monto, igualdad, cuentas, bloqueo, límite, saldo. `ANULA` inexistente → `E402`; ruta/método → `E404`. Un error de negocio **no** es "sin transición": `E506/E507` mutan el estado.

4 Máquina de estados

`S = {cuentas, operaciones, nextCuenta, nextOperacion}`; cuenta `{id,nombre,saldo,fallos}`, operación `{id,tipo,monto,cuentas,anulada}`. **Activa** si `fallos<3`, **Bloqueada** si `fallos≥3` (derivado, no un flag); operación **Vigente**→**Anulada** una sola vez.

E506/E507	`fallos++` (llega a 3) · responde 422
bloqueada + TRANSFER	sin mutar · `409 E510`
DEPOSITO	`saldo+`, `fallos=0`, nueva OP · desbloquea
TRANSFER válida	debita/acredita, `fallos origen=0`, OP
ANULA / RESET	revierte una vez / borra todo y reinicia contadores

5 Regla oculta: `E510` cuenta bloqueada

No está en los 20 ejemplos ni en el material; apareció por experimentación dirigida.

- `E506/E507` suman fallos por cuenta; `E303/E304/E401` **no**.
- Con **3 fallos**, la siguiente transferencia como **origen** → `409 {"error":"E510","mensaje":"cuenta bloqueada"}`.
- Se evalúa tras monto/igualdad/cuentas y **antes** de límite y saldo (un bloqueado aún da E303/E304/E401).
- Un **depósito** o un éxito reinician; el depósito **desbloquea**. `ANULA` no desbloquea. `CONSULTA` / `DEPOSITO` / `ANULA` siguen permitidos.

6 Arquitectura: hexagonal mínima

Adaptador traduce HTTP a evento: auth, rutas, límite 8191, JSON, `x-req`. No decide reglas.

Núcleo parser → ISO 7064 → guardas ordenadas → `δ`. Independiente del transporte.

Estado cuentas, operaciones y contadores; cada comando mutante agrupa saldo + operación + contador en una **transacción atómica** (commit también en 422).

Por qué no más capas: un solo adaptador y una sola persistencia. Repositorios CRUD, DI, framework FSM o event sourcing serían ceremonia sin retorno. El *seam* dominio/adaptador mantiene las reglas fuera del transporte y el estado inyectable para `__reset`.

7 Evidencia del modelo

Fuente	Dato
Log de experimentos	**347** observaciones con hipótesis e IDs
Pares de control confirmados	**34/34** (ISO 7064 MOD 97-10)
Ejemplos oficiales	**20** requests en orden, cotejados
Rutas, auth y errores	probados por separado (probe de entrada)

El log es evidencia primaria; las contradicciones se resuelven contra la captura, no contra el resumen.

8 Decisiones de diseño y riesgos

Modelo Monolito de estados, no FSM framework ni microservicios.

Estado Transaccional por comando; una instancia; PostgreSQL solo con réplicas reales.

Fidelidad Reproducir bugs heredados: no "corregir" `recieved` ni inventar saldo ≥ 0.

Riesgos del diseño heredado: el bloqueo por 3 fallos penaliza reintentos; el control sobre letras/dígitos es falsificable; `ANULA` revierte sin auditoría; los IDs son predecibles; el estado es local a un proceso.

9 Detección de cambios durante el día

Se comparan capturas de una batería fija antes/después para detectar el cambio anunciado. `E510` ya estaba presente desde el inicio de la observación: es comportamiento existente, no el incidente.

Fuentes: `frontier-reto-2/` (contrato) · `SPEC.md` · `experimentos.jsonl` (347 obs.) · `data/pares_control.jsonl` (34) · `logs/fingerprint.md`. El dígito de control es ISO 7064 MOD 97-10. Documento de Systems Design.